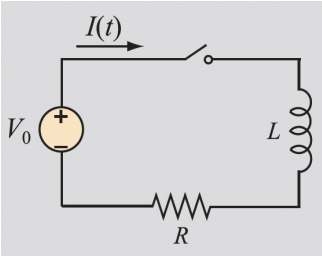
LISTA DE EXERCÍCIOS - Método de Runge-Kutta

Questão 1. *Um indutor e um resistor não-linear de resistência* $R = 500 + 250I^2\Omega$ *estão conectados em série com uma fonte de tensão CC e uma chave.*



A chave está inicialmente aberta, sendo então fechada no tempo $t = 0$. *A corrente* I *no circuito para* $t > 0$ *é determinada a partir da solução da equação*

$$\frac{dI}{dt} = \frac{V_0}{L} - \frac{R}{L}I$$

Para $V_0 = 1000\ V$ *e* $L = 15H$, *determine e trace a corrente em função do tempo em* $0 \geqslant t \geqslant 0,1\ s$ *usando as três abordagens de Rk de segunda ordem. Use 0,005 como passo de integração.*

Questão 2. *Resolva o seguinte problema de valor inicial*

$$\frac{dy}{dx} = yx^2 - 1,1y$$

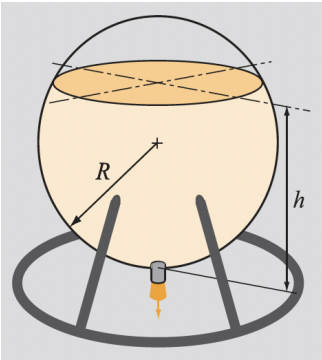
em que $y(0) = 1$ *no intervalo de* $x \in [0, 2]$. *Use o método de RK de primeira a quarta ordem com* h *= 0,1 e 0,01. Calcule o erro de truncamento total.*

Questão 3. *Considere a EDO de primeira ordem a seguir*

$$\frac{dy}{dx} = yx - x^3$$

com $y(0) = 1$ *e intervalo* $I = [0, 8]$. *Resolva a equação usando o método de Runge-Kutta de segunda ordem pela tecnica de Heun sem iteração, ponto médio e Ralston, com 3 tamanhos de passos distintos. Calcule o erro de truncamento total em cada caso.*

Questão 4. *Um tanque esférico de raio* $R = 4m$ *é esvaziado por meio de um pequeno buraco circular de raio* $r = 0,02\ m$ *localizado no fundo.*

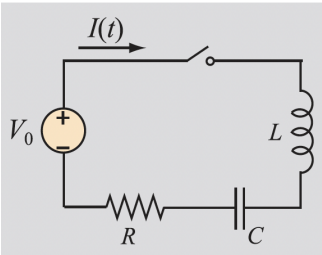


O topo do tanque está aberto. O nível d'água instantâneo no tanque, h (medido a partir do fundo do tanque, no dreno), pode ser determinado a partir da solução da seguinte EDO

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{r^2\sqrt{2gh}}{2hR - h^2}$$

onde $g = 9,81m/s^2$. *Se o nível d'água inicial em t = 0 é h = 6 m, determine o tempo necessário para drenar o tanque até um nível de 0,5 m. Use o método de Runge-Kutta de terceira e quarta ordem e compare os resultados graficamente.*

Questão 5. *Um capacitor de* $C = 4,2\mu F$ *é colocado em série.*



Conforme mostrado na figura, o circuito contém uma fonte de tensão CC, $V_0 = 1000$ *V, um indutor de* $L = 15$ *H e uma resistência não-linear* $R = R_0 + R_1 I^2$ Ω, *onde* $R_0 = 500$ Ω *e* $R_1 = 250$ Ω/A^2. *A chave está inicialmente aberta, sendo então fechada no tempo t = 0. A carga Q no capacitor em* $t > 0$ *é determinada a partir da solução da equação*

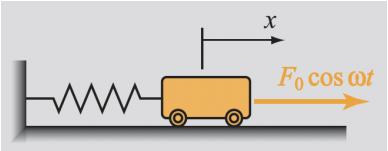
$$\frac{d^2Q}{dt^2} + \frac{R_0}{L}\frac{dQ}{dt} + \frac{R_1}{L}\left(\frac{dQ}{dt}\right)^3 + \frac{Q}{LC} = \frac{V_0}{L}$$

Inicialmente, $Q = 0$ *e* $\frac{dQ}{dt} = 0$.

a) Reduza a EDO de segunda ordem em um sistema de duas EDOs de primeira ordem e determine a carga Q em função do tempo em resolvendo o sistema com o método de Runge-Kutta de quarta ordem.

b) Use os resultados obtidos na letra a) para traçar um gráfico com a corrente no circuito. A corrente é dada pela derivada temporal da carga, $I = \frac{dQ}{dt}$.

Questão 6. *Considere a vibração forçada do sistema massa-mola mostrado na figura.*



A posição x da massa em função do tempo é dada pela solução da equação

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x + \frac{F_0}{m}\cos\omega t$$

onde $m = 2$ kg é a massa, $k = 800$ N/m é a constante da mola, $F_0 = 50$ N é a amplitude da força harmônica aplicada e $\omega = 3$ rad/s é a frequência dessa força. As condições iniciais são $x(0) = 0,1$ m e $x'(0) = 0,1$ m/s. Resolva a EDO em $0 \leqslant t \leqslant 10$ s e trace x e em função de t. Use um passo de integração de 0,01 s.